CASANOVA Romann & Zaidi Timéo 1B

SAE 21 - TP projet : un petit réseau d'entreprise

Etape 1 :

Mise en place de tous les équipement sur cisco packet tracer version 6.3 :

Chaque poste est configuré manuellement avec une adresse IP appartenant au sous-réseau de son VLAN.
La gateway est l'adresse IP de l'interface VLAN correspondante sur le MLS.

PC	Adresse IP	Masque	Gateway
PC1	172.16.10.10	255.255.255.0	172.16.10.1
PC2	172.16.20.10	255.255.255.0	172.16.20.1
PC3	172.16.20.11	255.255.255.0	172.16.20.1
PC4	172.16.20.12	255.255.255.0	172.16.20.1
DHCP	10.0.0.10	255.255.255.0	10.0.0.1
Resolver DNS	10.0.0.11	255.255.255.0	10.0.0.1

<u>Configuration du switch 10-20 :</u>

```
#Port connecté au PC du VLAN 10
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access

#Port connecté au PC du VLAN 20
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 20
 switchport mode access

#Port connecté au MLS
interface FastEthernet0/3
 switchport mode trunk
```

Configuration du switch 20 :

```
#Ports connectés aux PC du VLAN 20
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 20
 switchport mode access

interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 20
 switchport mode access

#Port connecté au MLS
interface FastEthernet0/4
 switchport mode trunk
```

Configuration du switch 30 :

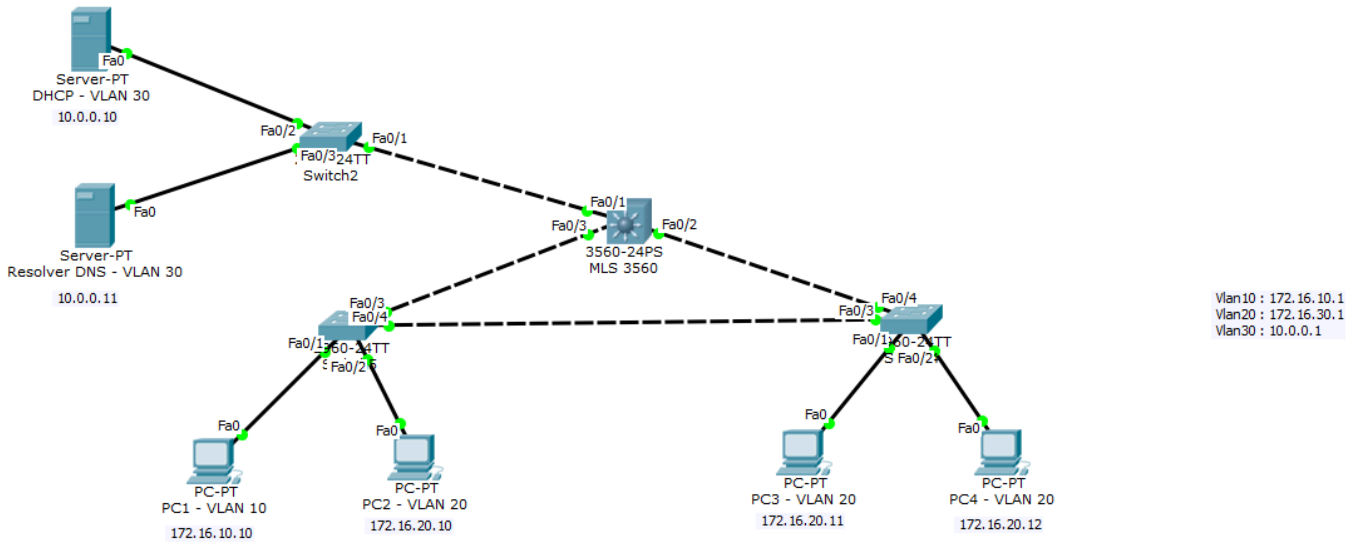
```
#Ports connectés aux serveurs VLAN 30
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 30
 switchport mode access

interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 30
 switchport mode access

#Port connecté au MLS
interface FastEthernet0/1
 switchport mode trunk
```

Configuration du MLS :

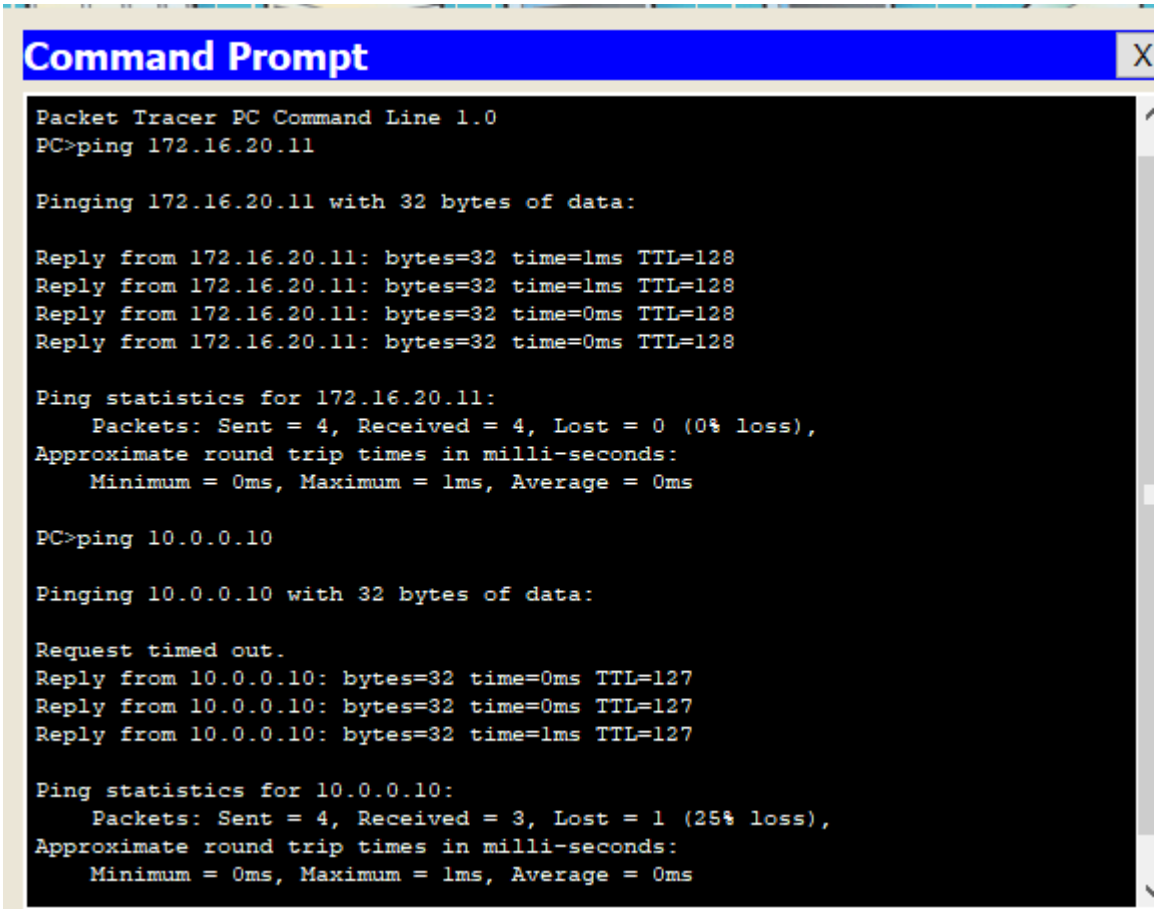
```
#Activation du routage inter-VLAN
ip routing

#Configuration du spanning-tree pour que ce switch soit la racine des VLANs 10 et 20
spanning-tree vlan 10,20 priority 4096

#Interfaces trunk vers les 3 switchs d'accès
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk

interface FastEthernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
```

```
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk

#Interfaces VLAN pour le routage inter-VLAN
interface Vlan10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface Vlan20
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface Vlan30
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

Capture d’écran de l’étape 1 :



Test de ping vers une machine d'un même vlan(vlan20) et d'un ping vers une machine d'un vlan différent (vlan20 vers vlan30) :



MLS switch racine :

Grâce à la commande "spanning-tree vlan 10,20 priority 4096" sur le MLS, on le force à être le switch racine avec la priorité 4096 qui est plus faible que 32768 qui est la priorité STP par défaut et plus la priorité est basse plus elle a de chance d'être élue

La commande “sh spanning-tree vlan <numero_vlan>” nous montre bien que le MLS est le switch racine pour les vlan 10 et 20

```
Switch#sh spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4106
             Address     000A.416D.8316
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4106  (priority 4096 sys-id-ext 10)
             Address     000A.416D.8316
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p

Switch#sh spanning-tree vlan 20
VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4116
             Address     000A.416D.8316
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4116  (priority 4096 sys-id-ext 20)
             Address     000A.416D.8316
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
```

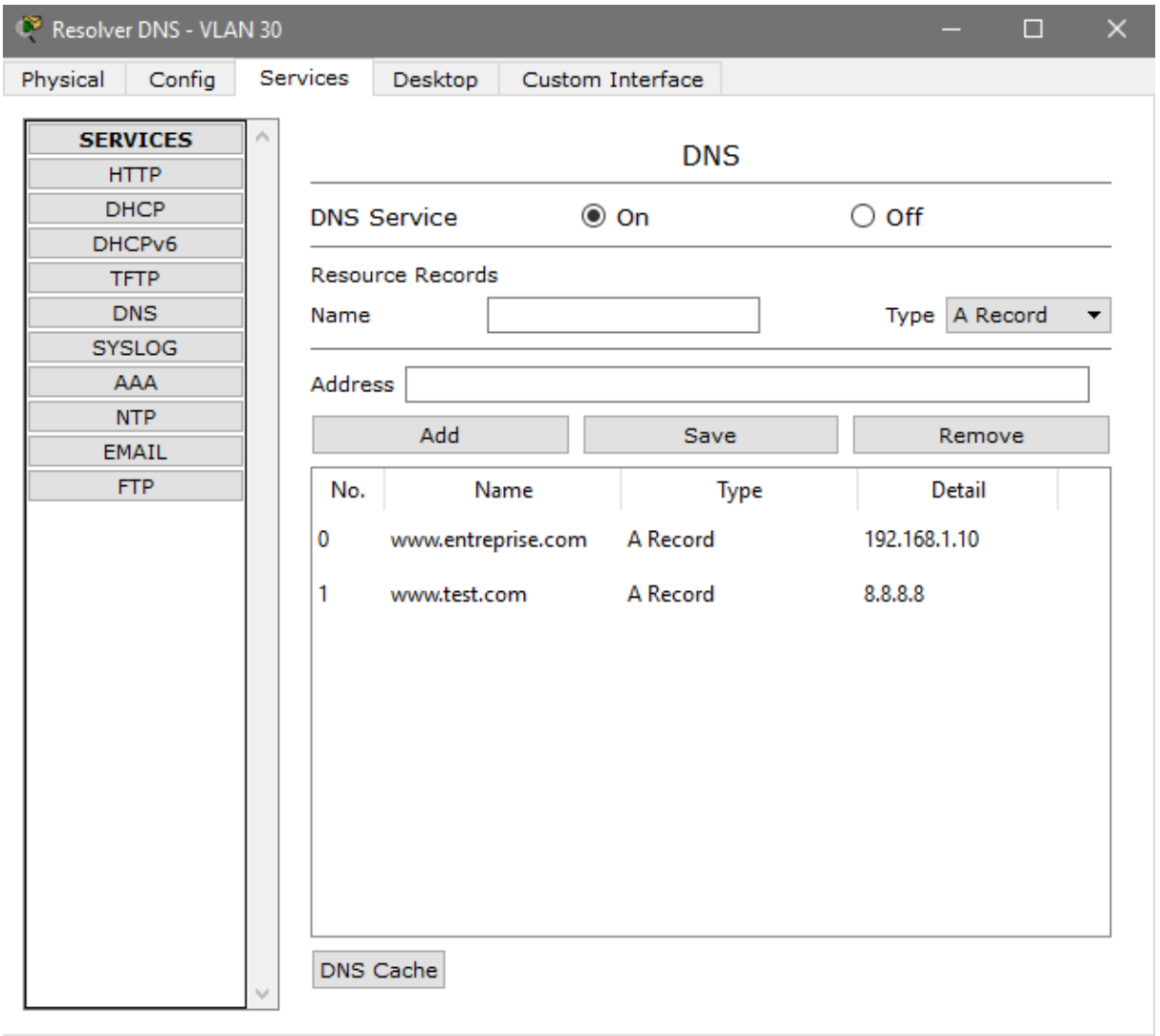
Etape 2 :

Ajout du pare-feu ASA 5505

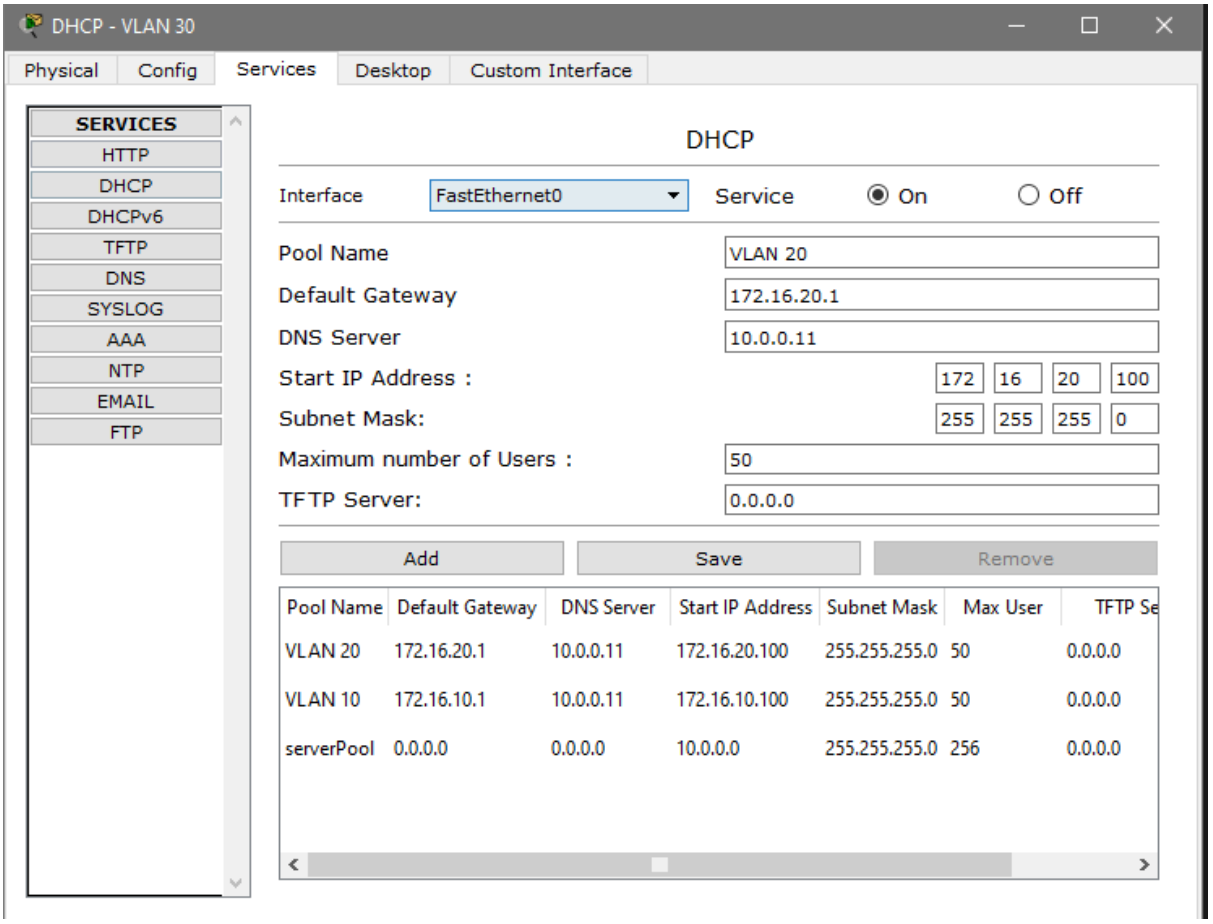
Activation de l’interface de niveau 3 du MLS pour le port connecté au pare-feu :

```
interface FastEthernet0/4
 no switchport
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

Puis on active le service DNS et on met les enregistrements :



Puis le DHCP :



Puis on configure les ip helper sur le MLS pour pour rediriger les requêtes DHCP des vlan 10 et 20 vers le serveur DHCP du vlan 30 :

```
interface Vlan10
 ip helper-address 10.0.0.10

interface Vlan20
 ip helper-address 10.0.0.10
```

Ensuite on supprime les IP statiques des PC en mettant le mode DHCP

On test de ping vers les adresse www.test.com et www.entreprise.com pour voir si le DNS fonctionne :

```
PC>ping www.test.com

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>ping www.entreprise.com

Pinging 1.1.1.253 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.10.1: Destination host unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 1.1.1.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Etape 3 :

Configuration de l'ASA :

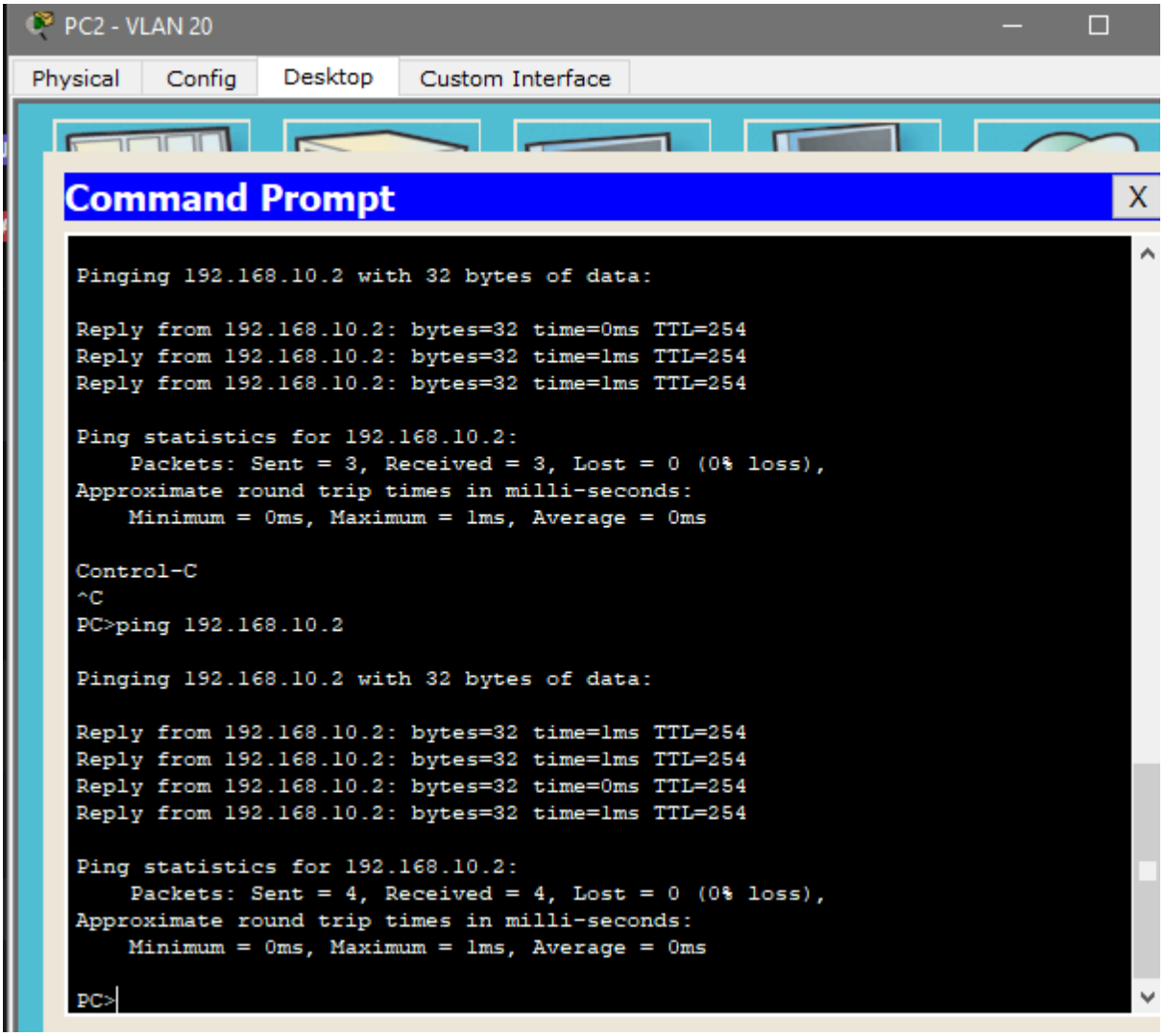
```
#Associer les interfaces physiques aux VLANs
interface ethernet0/0
 switchport access vlan 10
 no shutdown

interface ethernet0/2
 switchport access vlan 110
 no shutdown

#Création les interfaces VLANs logiques

interface vlan 10
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
 no shutdown

interface vlan 110
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 192.168.11.253 255.255.255.252
```

```
 no shutdown

#Route par défaut vers le routeur entreprise
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.252

#Routes internes pour VLAN 10 et 20
route inside 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1
route inside 172.16.20.0 255.255.255.0 192.168.10.1
```

Puis on ajoute la vlan 40 pour la DMZ :

```
interface ethernet0/1
 switchport access vlan 40
 no shutdown

interface vlan 40
 nameif dmz
 security-level 50
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown

exit

#Mise en des routes

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.254 1
route inside 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1 1
route inside 172.16.20.0 255.255.255.0 192.168.10.1 1
```

Ping d’un pc vers l’inside du ASA :



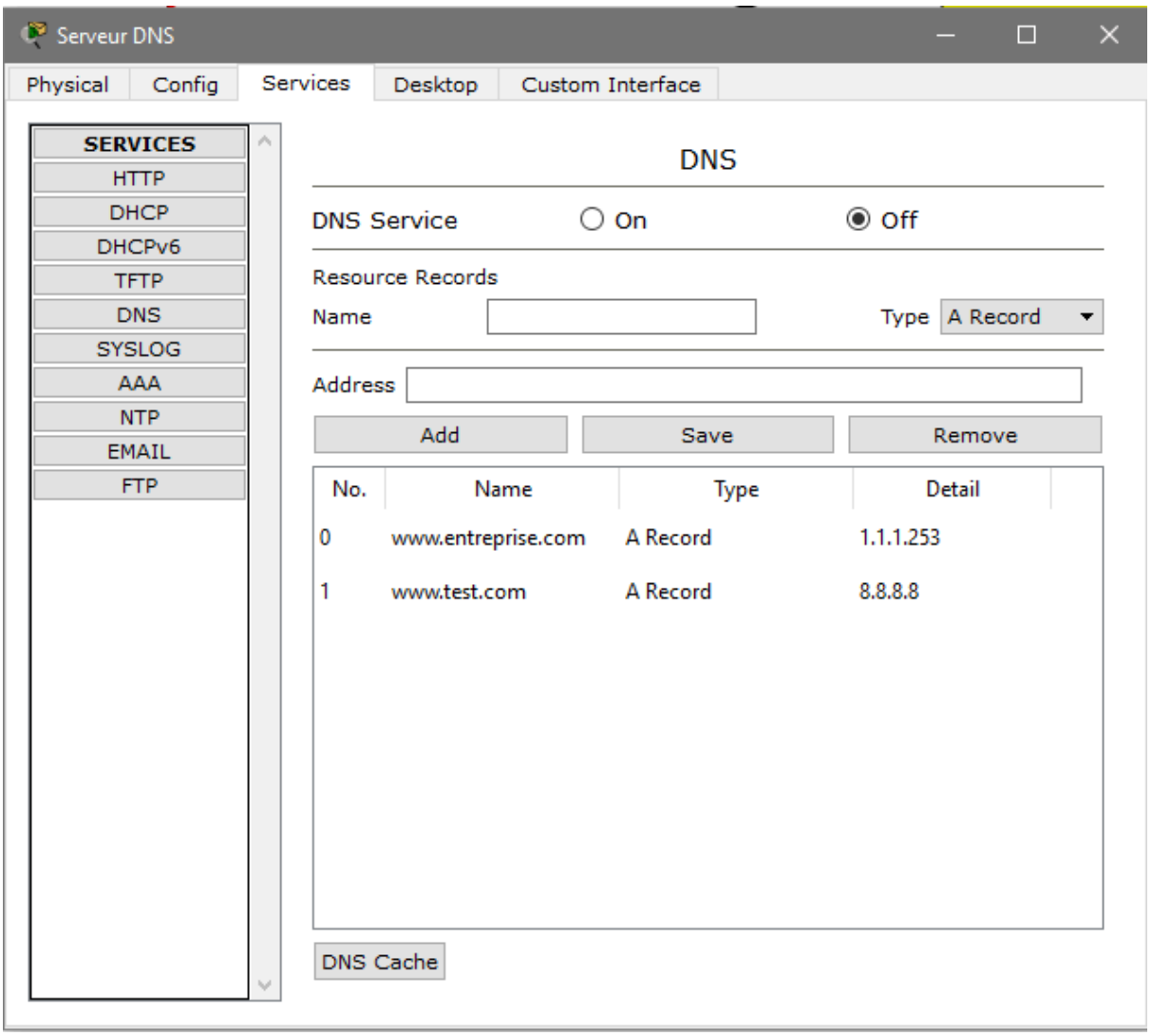
Création de la DMZ :

configuration du switch :

```
#Création de la Vlan
vlan 40
 name DMZ
exit
#Configuration des ports d’accès
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
exit
interface FastEthernet0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
exit
```

spanning-tree mode pvst

Configuration du serveur DNS :



Configuration du routeur entreprise :

```
#Activer le routage de paquets
ip routing
ip cef
no ipv6 cef

#Interface vers l'ASA
int gi0/0
 ip address 192.168.11.254 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown

#Interface vers le FAI (Internet)
int gi0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ip nat outside
 no shutdown

#NAT dynamique (PAT) pour VLANs 10, 20 et 30
access-list 1 permit 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 172.16.20.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

ip nat inside source list 1 interface gi0/1 overload

#NAT statique pour serveur Web en DMZ
ip nat inside source static tcp 192.168.1.2 80 1.1.1.253 80
ip nat inside source static tcp 192.168.1.2 443 1.1.1.253 443

#Routes vers tous les réseaux internes via l'ASA
ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.11.253
ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 192.168.11.253
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.11.253
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.11.253
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.11.253
```

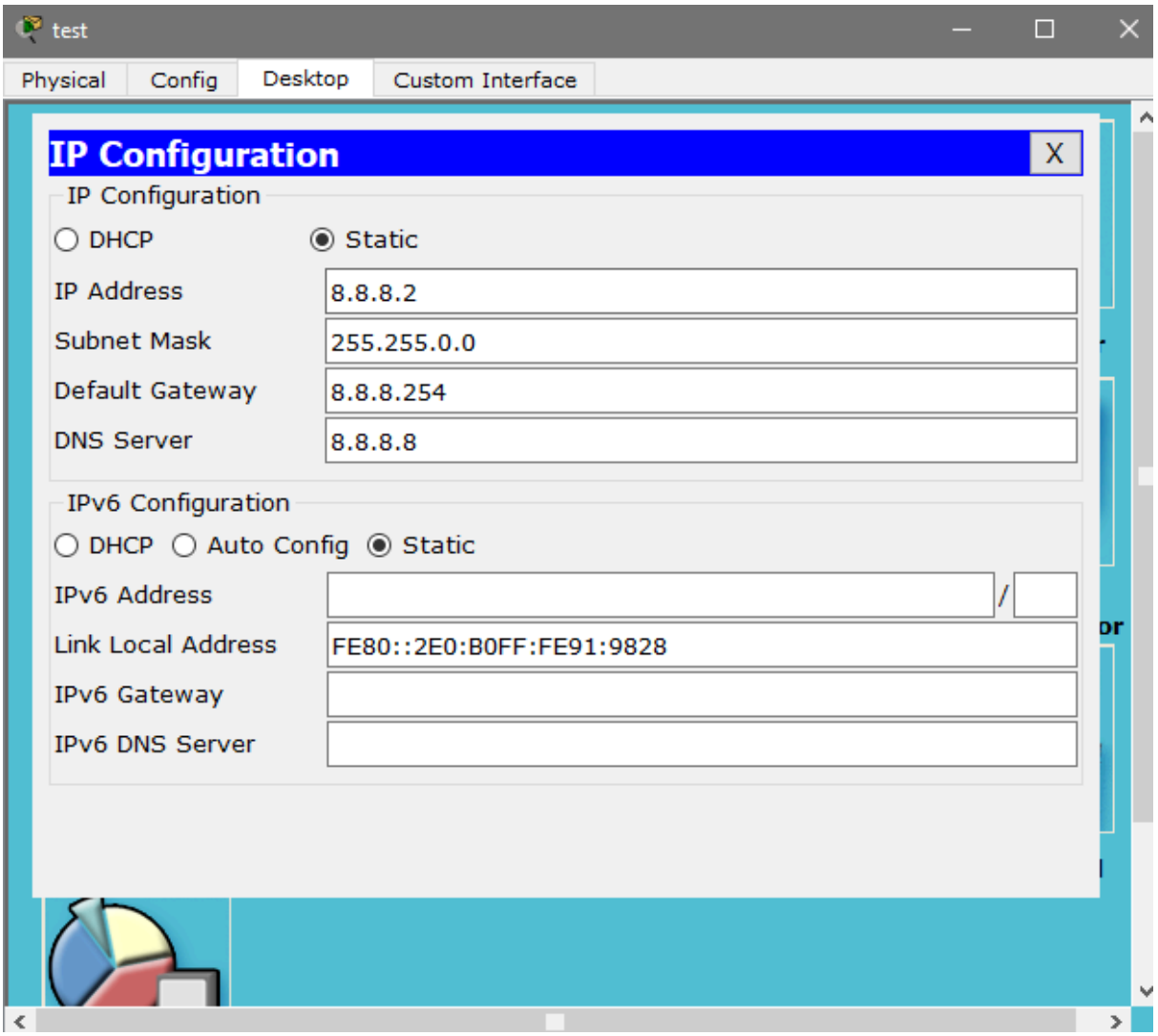
Fichier de configuration du routeur TEST :

```
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 665 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
```

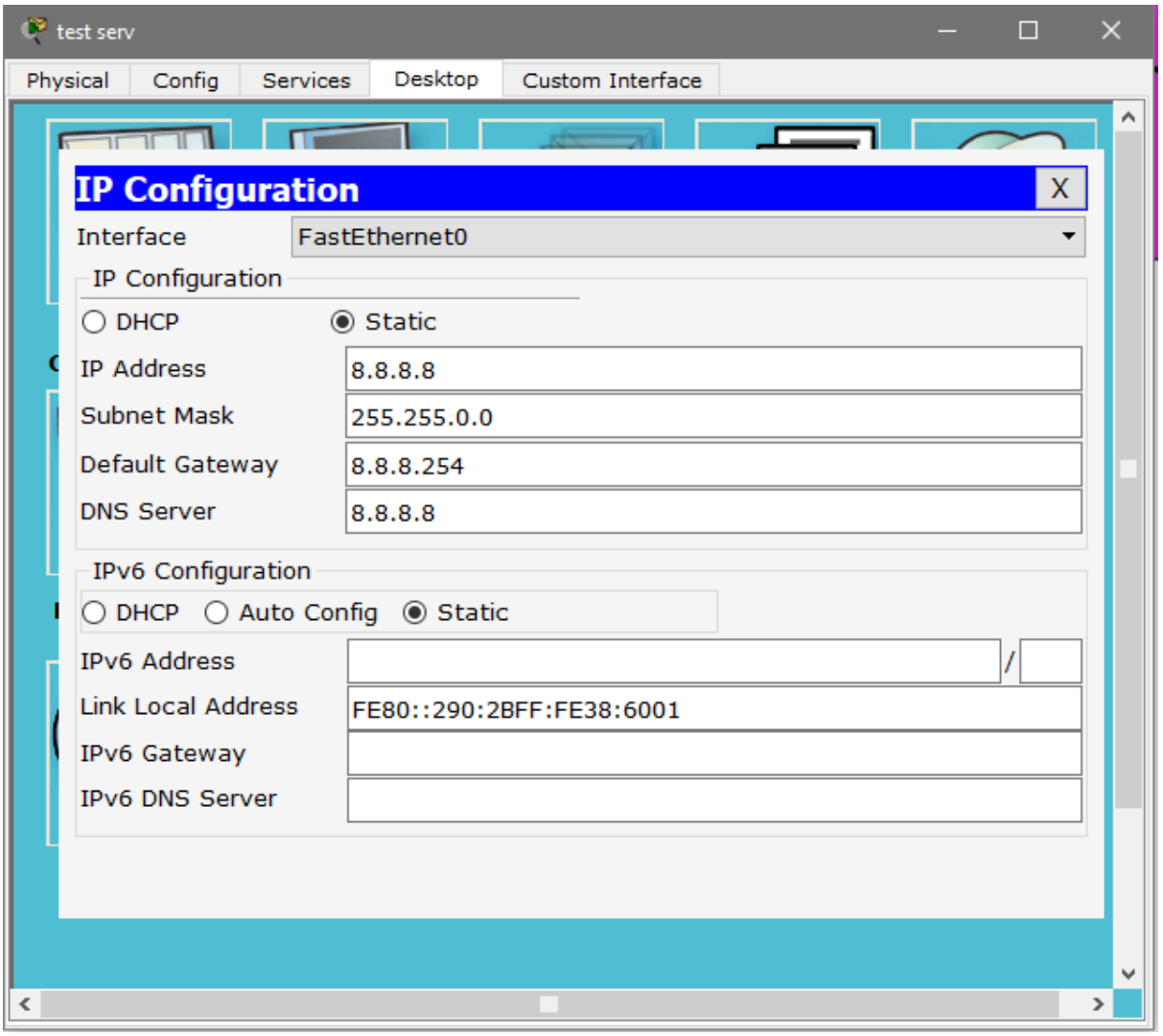
```
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524D3A9
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 8.8.8.254 255.255.0.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 1.1.2.130 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
```

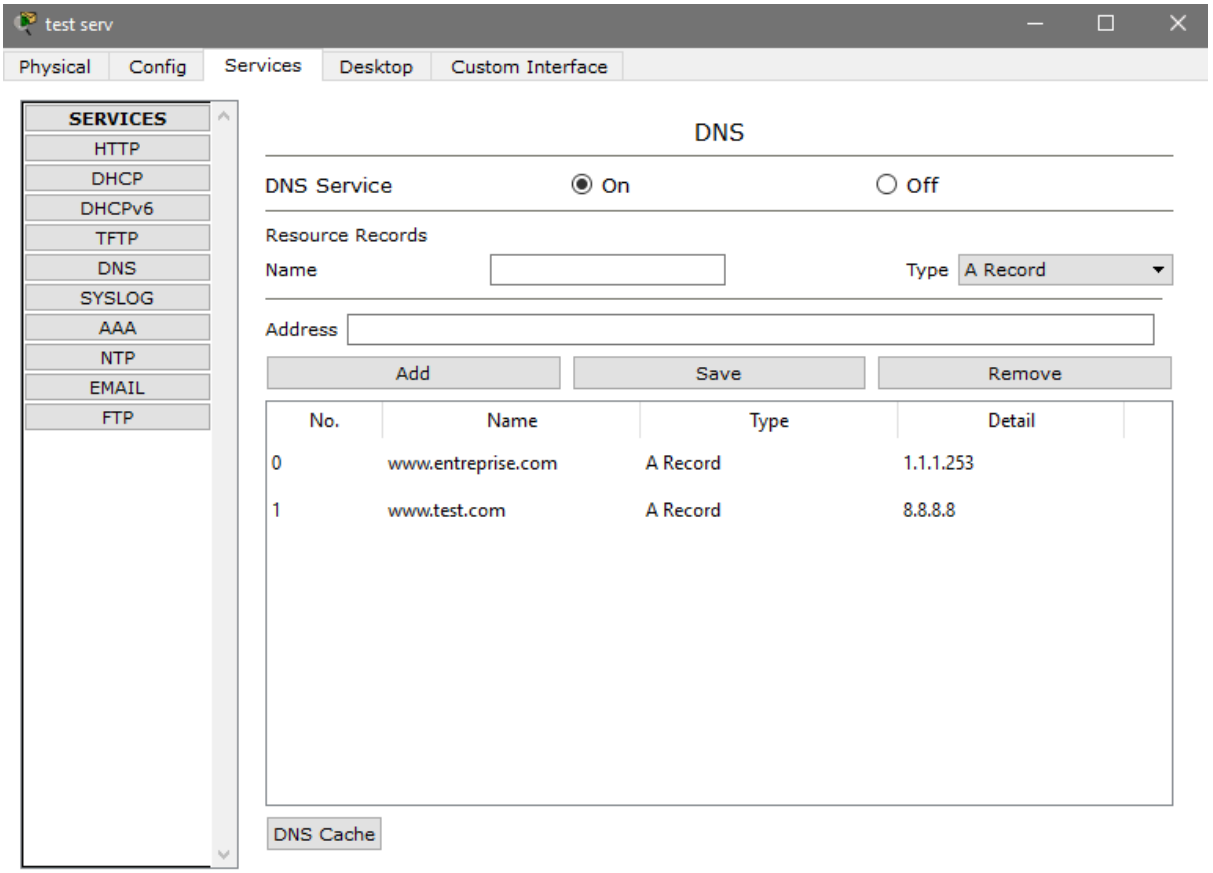
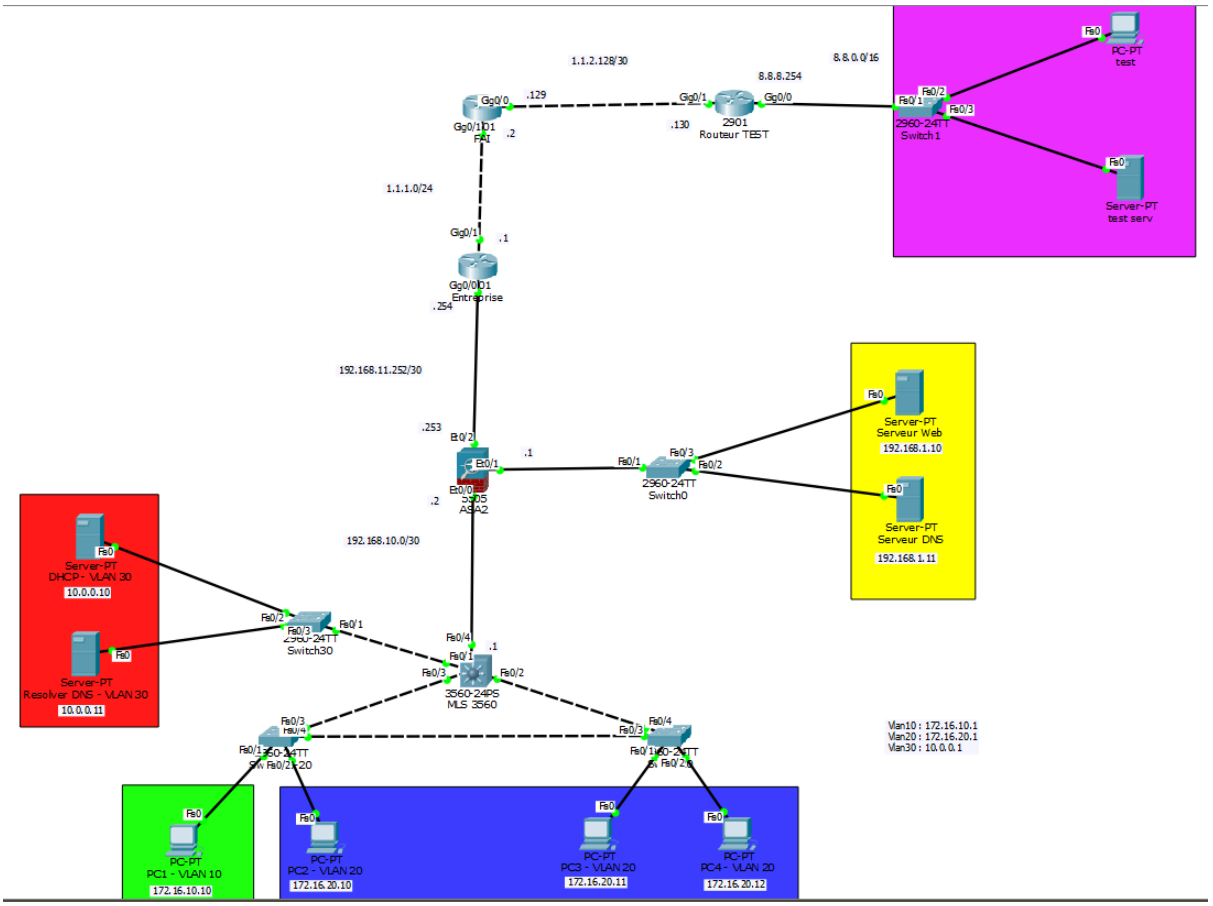
```
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.2.129
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

PC TEST :


test
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
IP Configuration
X
IP Configuration
DHCP
Static
IP Address
8.8.8.2
Subnet Mask
255.255.0.0
Default Gateway
8.8.8.254
DNS Server
8.8.8.8
IPv6 Configuration
DHCP
Auto Config
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::2E0:B0FF:FE91:9828
IPv6 Gateway
IPv6 DNS Server

SERVEUR TEST :





Topologie final :